DOCUMENTO TÉCNICO

TRABAJO PRÁCTICO: Seguridad y Encriptación de Datos

Objetivos del Práctico

- Comprender la importancia de la confidencialidad de los datos.
- Investigar los diferentes niveles donde se pueden encriptar los datos.
- Experimentar manualmente con métodos de encriptación desde los más clásicos hasta los modernos.

Parte 1: Cuestionario de Investigación (Teoría)

1. Objetivo Principal de la Encriptación

Explica con tus palabras cuál es el objetivo principal de la encriptación en el contexto de la seguridad informática.

> **Respuesta:** El objetivo principal es proteger la confidencialidad de la información convirtiendo los datos legibles en un formato cifrado e incomprensible, asegurando que solo las personas o sistemas autorizados que posean la clave correspondiente puedan acceder a ellos y leerlos.

2. Niveles de Encriptación en Bases de Datos

En las bases de datos, los datos se pueden encriptar en diferentes "capas" o niveles. Detalle y alcance de cada nivel:

NIVEL DE ENCRIPTACIÓN	ALCANCE Y DESCRIPCIÓN
Encriptación en tránsito	Protege los datos mientras viajan a través de la red (entre el cliente y el servidor) utilizando protocolos seguros como TLS/SSL para evitar que interceptores lean la información.
Encriptación a nivel de columna / campo	Permite cifrar atributos específicos y sensibles dentro de una tabla (por ejemplo, claves, sueldos o números de tarjetas de crédito), ofreciendo un control de acceso muy detallado.
Encriptación a nivel de tabla / espacio de tablas	Cifra la estructura o contenedor completo de la tabla dentro del gestor de base de datos, protegiendo todos los registros y columnas alojados en ella.
Encriptación transparente de datos (TDE) / a nivel de disco	Cifra los archivos físicos en el almacenamiento (disco rígido) de forma automática e invisible para las aplicaciones, protegiendo los datos contra robos de hardware o copias de seguridad no autorizadas.

3. Cifrado Simétrico vs. Asimétrico

¿Cuál es la diferencia principal entre el cifrado simétrico y el cifrado asimétrico?

> **Respuesta:** La diferencia radica en el uso de las claves: el cifrado simétrico utiliza la misma clave secreta tanto para encriptar como para desencriptar los datos, mientras que el cifrado asimétrico utiliza un par de claves distintas pero vinculadas matemáticamente (una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar).

Parte 2: Línea de Tiempo: Del Cifrado César al AES

1. El Origen: El Cifrado César (Sustitución Simple)

Es uno de los métodos más antiguos y simples. Consiste en desplazar un número fijo de posiciones en el alfabeto hacia adelante. Por ejemplo: la A se convierte en D, la B en E, la C en F, etc.

2. La Evolución Intermedia: DES y 3DES (Cifrado Simétrico Moderno)

A mediados del siglo XX nacieron algoritmos matemáticos complejos para computadoras, como el DES (Data Encryption Standard). Usaba una clave secreta para mezclar los bits de los datos. Al volverse inseguro por el avance tecnológico, se creó el 3DES (Triple DES), que aplicaba el proceso tres veces.

3. El Estándar Actual (El más avanzado): AES (Advanced Encryption Standard)

Es el algoritmo de cifrado simétrico más seguro y utilizado en el mundo actual (adoptado por gobiernos, entidades bancarias y motores de bases de datos como MySQL, PostgreSQL u Oracle). Utiliza matrices matemáticas complejas y longitudes de clave robustas. Romper una clave AES mediante fuerza bruta tomaría miles de millones de años con la capacidad tecnológica existente.

Parte 3: Actividades Prácticas (¡A Encriptar!)

Actividad 1: El Desafío del Cifrado César (Manual)

Se utiliza el alfabeto estándar de 26 letras (A-Z, sin contar la Ñ para estandarizar el cómputo).

Ejercicio A: Cifrado

Aplica un desplazamiento de +3 a la palabra provista, la cual simula un dato sensible en un registro de base de datos:

TIPO	LETRA 1	LETRA 2	LETRA 3	LETRA 4	LETRA 5
Palabra original	B	A	N	C	O
Desplazamiento (+3)	+3	+3	+3	+3	+3
Palabra cifrada	**E**	**D**	**Q**	**F**	**R**

Ejercicio B: Descifrado

Un atacante interceptó la base de datos y extrajo el apellido cifrado mediante un desplazamiento de +3. Reconstrucción del valor original restando 3 posiciones (-3) a cada carácter:

TIPO	LETRA 1	LETRA 2	LETRA 3	LETRA 4
Apellido cifrado	K	O	U	O
Desplazamiento (-3)	-3	-3	-3	-3
Apellido real	**H**	**L**	**R**	**L**